黃庭筠 建築概論 資工二 期末作業

因剛好前往台中旅行，因此選擇台中火車站為本次作業的主角，台中火車站位於台灣台中市，是一座兼具歷史與現代功能的交通樞紐。舊站於 1917 年啟用，為日治時期的磚造建築，具有巴洛克風格與典雅的對稱設計，被列為國定古蹟，象徵台中歷史與文化的見證。2016 年，新站啟用，採用現代化鋼筋混凝土結構與玻璃帷幕設計，空間寬敞且動線流暢，滿足高鐵與鐵路運輸需求。台中火車站不僅是重要的交通設施，亦融合商業、文化與旅遊功能，是歷史與現代交織的地標建築。




- 身體、尺寸、空間
  - 身體
    - 台中火車站舊站為日治時期的磚造結構建築，採用左右對稱布局，中央入口為建築的主體焦點，兩側平衡配置，充分體現巴洛克建築的和諧之美。外牆主要由紅磚與白色飾條構成，紅白相間形成強烈的視覺對比，增強建築立面的層次感。中央主體屋頂為高聳的山牆設計，結合弧形輪廓與裝飾性構件，頂部設有鐘樓，增添建築的莊重感，展現殖民時期的建築風格。


(圖片來源)

建築採用本地燒製的紅磚砌築，表面細緻。白色飾條巧妙地框出窗戶與拱門，強化了整體立面的層次效果。大面積的弧形窗戶搭配細緻雕飾，不僅提升了通風與採光功能，也突顯建築的優雅氣質。

- 新站位於原舊站後方，捨棄傳統封閉式站體，倚靠全開放結構以強調採光與通風，搭配鋼構樑柱相互交錯，呈現輕盈卻不失張力的視覺衝擊。




屋頂由數道弧形梁柱橫亙，與舊紅磚站的垂直重量感形成明顯對比。站前廣場更加入近三層樓高、出自德國藝術團隊 Inges Idee 之「期待」旅行男孩裝置藝術，以彩色不鏽鋼打造的巨大旅人形象。



■ 尺寸

- 舊站：未查到尺寸相關資料，體感上高度比新站小了三倍，整體尺度差異非常大。
- 新站：高達約 37 公尺，共三層（地下＋地上二層供運輸與候車），為台灣最高的高架火車站。

■ 空間

- 時間因素來不及前往舊站內部，因此後面的構造分析主要以新站為主，新站整棟建築以三層呈現：一樓人車分流區域（公車、計程車）、二樓為售票與候車大廳、三樓承載高架鐵軌，旅客可直通轉運站，流線設計相當方便。走近細看，金屬拱架與玻璃帷幕相映，透光性十足，既呈現通透的公共空間感，也讓莊嚴的舊站紅磚在視野中被包覆而不被遺忘。




一樓公車候車處



二樓售票及候車大廳





二樓往三樓引導告示牌、三樓月台

- 結構、構造、細部
  - 結構
    - 新站採用了鋼筋混凝土的現代結構，結合開放式的設計，具備更高的穩定性與靈活性。其空間組織強調對人流的引導，以流暢的動線設計滿足高容量旅客的需求。大跨度的鋼構梁柱系統和大面積玻璃帷幕，不僅提升建築的採光與視野，也展現了現代建築的技術與美感。屋頂的弧形設計則提供了獨特的視覺效果，象徵著傳統與現代的融合。



  - 構造
    - 新站採用高強度混凝土為主體結構，並大面積使用玻璃帷幕，展現現代化施工技術。這種設計不僅增加了採光與通風效果，還賦予建築更強的視覺通透感。月台部分特別採用了抗震設計，以適應台灣地震頻繁的地理特性，確保旅客安全與建築穩定性。



  - 細節
    - 新站以簡潔的細部設計為特色，強調功能性與現代感。使用環保材料與節能設施，例如高效能的照明與通風系統，不僅符合現代環保要求，也提升了整體空間的實用性與舒適度。玻璃帷幕與鋼構結合的設計，使建築更具科技感與未來感，符合現代都市交通樞紐的需求。

- 商業建築

  新站內設有多樣化的商店街與餐飲空間，以現代旅客的需求為核心進行規劃。這些商業設施不僅提供購物與餐飲選擇，也成為站體功能的一部分，為旅客創造便利與舒適的體驗。商業空間的引入大幅提升了火車站的經濟價值，成為台中交通樞紐的重要收入來源。設計上，商店街以開放式布局為主，搭配自然採光與現代裝潢，營造出輕鬆愉悅的氛圍，適合短暫停留或悠閒消費。



- 文化建築

  舊站則以國定古蹟的身份承載了歷史與文化的傳承功能。作為台灣鐵道發展的代表性建築之一，舊站經常舉辦各類展覽與文化活動，吸引眾多旅客與市民參觀。這些活動包括鐵道歷史展、藝術展覽與音樂演出，透過豐富的文化內涵，讓遊客體驗百年火車站的深厚歷史氛圍。舊站的修復與活化利用，既保護了文化資產，也成為城市文化的重要象徵。

新舊站在商業與文化功能上的分工與協作，不僅豐富了整體使用價值，也體現出台中火車站在現代化進程中的多面角色，成為兼顧經濟效益與文化傳承的範例。